Verifica sperimentale della legge di Ohm

Lezione 4 — 1MAK, SST-MEC-25c — Esercitazione pratica: alimentatore, multimetro come amperometro e resistore

19/10/2026

1 Cosa facciamo oggi

Definizione

Oggi **si lavora con le mani**. Costruiamo un piccolo **circuito** con tre elementi:

- un **alimentatore** da laboratorio, che fornisce la **tensione** (dispensa A06);
- un **multimetro** usato come **amperometro**, che misura la **corrente** (dispensa A05);
- un **resistore**.

Impostiamo sull'alimentatore **cinque tensioni** diverse (1, 2, 3, 4 e 5 volt), **leggiamo la corrente** sul multimetro e scriviamo tutto in una **tabella**. Nell'ultima colonna **calcoliamo la resistenza** partendo da tensione e corrente, con la **legge di Ohm**.

Prima di costruire il circuito bisogna preparare i **fili**: questo vuol dire usare le **forbici** e **spelare** il cavo. Sembra una cosa banale, ma è il punto in cui si sbaglia di più, e in cui ci si può fare male.

2 Sicurezza: le forbici da elettronica

Sicurezza sul lavoro

Le forbici del laboratorio sono **materiale professionale**: sono **estremamente affilate**, come dei **rasoi**. Basta un movimento sbagliato sulla pelle per **tagliarsi**. In passato, proprio durante questa attività, è già capitato più volte che qualcuno si tagliasse.

- Quando si incide il filo, **le dita non stanno mai** tra le lame o davanti alla lama.
- Quando ci si sposta nel laboratorio, la forbice si tiene con la **punta chiusa nel pugno**, rivolta verso di sé: **mai puntata in avanti**, per non ferire nessuno.
- Quando non si usa, la forbice si rimette nella sua **custodia**. La custodia **non si perde**: ce ne sono altre nell'armadio, ma ogni forbice deve averne una.
- Le forbici **non si portano a casa**: alla fine della lezione il docente le conta, una per allievo.

3 Come si spela un cavo monofilare

Il cavo che usiamo è un **cavo monofilare**: dentro c'è **un solo filo** di **rame**, rigido, e fuori c'è una **guaina** di **plastica** che lo isola. **Spelare** il cavo vuol dire togliere la guaina da un'estremità, per lasciare scoperto il rame da collegare.

Definizione

La forbice da elettronica ha **due lame diverse**: una **liscia** e una **seghettata** (la seghettatura è molto fine, si vede appena). Quindi la forbice **ha un verso**, a differenza di quelle di casa: si tiene con la **lama seghettata verso il basso**.

Esempio

I passi per spelare il cavo:

1. Si appoggia il filo tra le lame, a **un paio di centimetri** dalla fine.
2. **Non si taglia**: si **incide** soltanto la guaina, premendo **leggermente**.
3. Tenendo la stessa pressione leggera, si fa **ruotare la forbice** tutto intorno al filo, così l'incisione fa il giro completo della plastica.
4. Con la forbice ferma sull'incisione, si **fa leva** e si fa **scivolare la guaina** verso l'esterno, finché non si sfila.

Attenzione

Se si preme troppo, la lama **incide anche il rame** che c'è dentro. Il filo sembra a posto, ma ha una **tacca**: lo si riconosce guardando bene, c'è un segno inciso sul rame. Un filo con il rame inciso **si spezza** dopo poche piegature, a volte **alla prima**. In aula lo si è visto dal vivo: il filo inciso in profondità si è rotto alla prima piegatura, quello inciso solo nella plastica si piegava senza rompersi.
Un circuito fatto con fili che si spezzano **non funziona**, o smette di funzionare appena si sposta un filo. Per questo serve la mano **delicata**: incidere **la plastica, non il rame**. Si impara **con l'esperienza**.

4 Il banco pulito

Nota

I **pezzetti di guaina** che si tolgono dai fili **non si lanciano** in giro. Finiscono **dentro le tastiere** dei computer, i tasti smettono di funzionare e la tastiera va sostituita. Si mettono **in un angolino** del banco e alla fine **si buttano**.
Tenere la postazione **pulita** è un'abitudine da prendere subito: quando inizieremo a **saldare**, un banco disordinato diventa un problema.

5 Collegare il resistore ai fili

Esempio

1. Si spela **un paio di centimetri** a un'estremità di un filo: sono sufficienti.
2. Si prende una **zampetta** (terminale) del resistore e la si **attorciglia** intorno al rame scoperto del filo. È il modo **più semplice** per collegarli.
3. Si fa lo stesso con l'altra zampetta e un secondo filo.
4. Si spelano anche le **altre estremità** dei due fili, che andranno al multimetro e all'alimentatore.

Nota

Il docente lascia sul banco un **campione** già fatto (resistore montato su due fili), da guardare per vedere **come deve venire**.

6 Il circuito da costruire

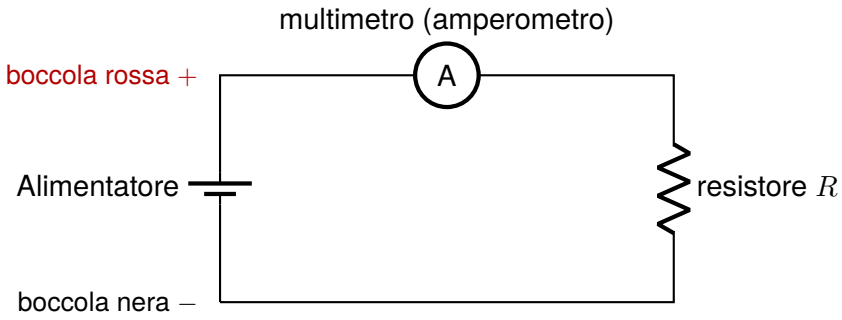


Figura 1: Il circuito: dalla boccola rossa dell'alimentatore al multimetro (amperometro), poi al resistore, e di nuovo all'alimentatore dalla boccola nera. Tutto è collegato *in serie*: c'è un solo percorso per la corrente.

Esempio

Il percorso dei fili, uno per uno:

1. **Filo 1**, **rosso**: dalla **boccola rossa** dell'alimentatore al **puntale rosso** del multimetro.
2. **Filo 2**, **nero**: dal **puntale nero** del multimetro a una zampetta del **resistore**.
3. **Filo 3**: dall'altra zampetta del resistore alla **boccola nera** dell'alimentatore.

Servono quindi **tre fili**, meglio se di **tre colori diversi**: così si segue il percorso a colpo d'occhio. Nell'armadio, nel secondo cassetto, ci sono **pezzi di filo già tagliati** della lunghezza giusta: si usano quelli, **senza tagliare** nuove matasse quando non serve.
Il materiale: un **alimentatore per banco** (sono nell'armadio in fondo a destra), i **multimetri**, **una forbice a testa** (dal cassetto), tre fili.

Definizione

Avvolto sul puntale. I puntali del multimetro non hanno pinzette: per collegarli al circuito si **avvolge** il rame scoperto del filo **attorno alla punta** metallica del puntale, in modo che **resti attaccato** da solo.

Definizione

Il multimetro, per misurare la **corrente**, va messo **in serie**: la corrente deve **passare attraverso** il multimetro, come in Tinkercad (dispensa A07). Per questo il circuito è un unico anello: alimentatore, multimetro, resistore, alimentatore.
Il multimetro va impostato come **amperometro**, con la **portata** adatta alla corrente che si vuole leggere (per esempio, per leggere una corrente di circa **15 milliampere** serve una portata in mA che la contenga): con queste tensioni e questi resistori le correnti sono di pochi **milliampere**, quindi si usa una portata in **mA** (dispensa A05, sezione sulla manopola e sulle boccole).

Sicurezza sul lavoro

- Si collegano e si staccano i fili **solo con l'uscita dell'alimentatore spenta**.
- Prima di accendere, si **chiama il docente**: controlla che il multimetro sia nella **posizione corretta** per leggere gli ampere (manopola e boccola del puntale rosso). Solo dopo si inizia la prova.

7 La tabella delle misure

Si impostano sull'alimentatore **cinque tensioni**, una alla volta: 1 V, 2 V, 3 V, 4 V e 5 V. Per ognuna si legge la **corrente** sul display del multimetro e la si scrive nella tabella, **con la sua unità** (mA oppure A).

N. misura	**Tensione impostata** (V)	**Corrente letta**	**Resistenza calcolata** (Ω)
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		

Nell'ultima colonna si calcola la **resistenza** con la **legge di Ohm**:

$$R = \frac{V}{I}$$

cioè la **tensione** divisa per la **corrente**, con la tensione in **volt** e la corrente in **ampere**. Il risultato è in **ohm** (Ω).

8 Il calcolo: attenzione ai milli

Esempio

Esempio fatto in aula. Si prende un resistore di cui **non si conosce il valore**. Misura numero 1: si imposta l'alimentatore a **1 V** e, supponiamo, il multimetro legge **1 mA**. Quanti ohm sono? Un volt diviso un ampere fa un ohm: $1\,\mathrm{V}/1\,\mathrm{A} = 1\,\Omega$. Ma qui non si fa 1 diviso 1! La corrente non è 1 ampere, è 1 **milliampere**. La **m** davanti alla A non è lì per caso: vuol dire **milli**.

Definizione

Milli vuol dire **la millesima parte**: $1\,\mathrm{mA} = 0{,}001\,\mathrm{A}$, come $1\,\mathrm{mm} = 0{,}001\,\mathrm{m}$ (un millimetro è la millesima parte di un metro).
Sono i **prefissi** del Sistema Internazionale, già incontrati con la **notazione scientifica**: sono gli stessi per tutte le unità di misura (metri, grammi, ampere, volt…). Per esempio un **milligrammo** è la millesima parte di un grammo.

Prefisso	Simbolo	Vale	Esempio
giga	G	1 000 000 000 (un miliardo)	1 Gg = un miliardo di grammi
mega	M	1 000 000 (un milione)	1 Mg = un milione di grammi
chilo	k	1 000 (mille)	1 kg = 1000 grammi
milli	m	0,001 (un millesimo)	1 mm = 0,001 metri

Esempio

Quindi il calcolo giusto è:

$$R = \frac{V}{I} = \frac{1\,\mathrm{V}}{1\,\mathrm{mA}} = \frac{1\,\mathrm{V}}{0{,}001\,\mathrm{A}} = 1000\,\Omega$$

Il resistore collegato, **calcolandolo** da questa misura, è da **1000 ohm**.
E se nella misura numero 2 si impostano **2 V**, quanta corrente si leggerà? **Si prova e si vede** cosa misura l'amperometro. Poi si divide la tensione per la corrente, **convertendo** prima i milliampere in ampere (si divide il numero per 1000), e si guarda che cosa salta fuori.

Nota

In tutte e cinque le righe si usa **lo stesso resistore**: il risultato dell'ultima colonna dovrebbe venire **circa lo stesso** in tutte le righe. Le **piccole differenze** sono normali: dipendono dalla precisione degli strumenti e dalla lettura. Se una riga viene **molto diversa** (per esempio il doppio, o mille volte di più), quasi sempre c'è un **errore di unità**: un milliampere non convertito in ampere.

9 Ripetere con altri resistori

Esempio

La consegna data in aula: dopo il primo resistore, si ripete **la stessa prova** con **altri 4 resistori**: in tutto **almeno cinque** resistori diversi. Non è un lavoro da cinque minuti. **Tutto resta uguale**: lo stesso circuito, le stesse cinque tensioni, la stessa tabella. **Cambia solo** il valore del resistore. Per ogni resistore si prepara una **nuova tabella**.

10 Cosa ricordare di questa lezione

- Le forbici del laboratorio sono **affilate come rasoi**: dita lontane dalle lame, si gira con la **punta chiusa nel pugno**, e a fine uso tornano nella **custodia**.
- Per spelare un cavo monofilare si **incide la plastica**, **non il rame**, con la **lama seghettata verso il basso**, ruotando la forbice intorno al filo. Un filo con il rame inciso **si spezza**.
- I pezzetti di guaina si raccolgono e si buttano: **banco pulito**.
- Il multimetro come **amperometro** va **in serie**: boccola rossa, multimetro, resistore, boccola nera.
- Si collega **a uscita spenta** e si chiama il docente **prima di accendere**.
- La resistenza si calcola con $R = V/I$, con la corrente **in ampere**: $1\,\text{mA} = 0{,}001\,\text{A}$, quindi $1\,\text{V}/1\,\text{mA} = 1000\,\Omega$.